

Semana 10.

Actividad Orientadora 15

3.4 Defensa del organismo.

Objetivos:

1. Explicar las características morfofuncionales de las estructuras que participan en la defensa del organismo teniendo en cuenta origen, desarrollo, aspectos macroscópicos y microscópicos del tejido linfático difuso, nódulo linfático, timo, ganglio linfático y bazo; utilizando la bibliografía básica y medios didácticos correspondientes en función de la formación del médico integral comunitario.
2. Explicar los mecanismos inespecíficos de defensa del organismo, con énfasis en las características morfofuncionales de la piel y faneras, el sistema de macrófagos y el proceso inflamatorio, vinculándolos con los problemas de salud que afectan a la comunidad, mediante el empleo de la bibliografía y otros medios orientados, en función de la formación del médico integral comunitario.

Contenidos

3.4.1 Bases morfofuncionales. Órganos centrales. Timo. Desarrollo embriológico. Situación y características macroscópicas y microscópicas. Diferenciación de linfocitos T. Importancia de la barrera hemotímica. Órganos periféricos. Situación y características morfofuncionales de los ganglios linfáticos, bazo y tejido linfático difuso.

3.4.2 Defensa inespecífica. Concepto. Tipos. Piel y faneras. Desarrollo embriológico y características morfofuncionales. Factores que intervienen en la coloración de la piel. Unidad inmunológica y melanocítica epidérmica. Mucosas. Importancia de las barreras fisiológicas. Sistema de macrófagos. Inflamación. Concepto. Participación de los leucocitos en el proceso inflamatorio.

Orientaciones al contenido:

Los organismos vivos se encuentran expuestos constantemente a la agresión de agentes extraños; el organismo humano en particular a lo largo de su proceso evolutivo ha desarrollado mecanismos de defensa en los cuales tienen una participación importante los componentes del sistema inmune como el timo, ganglio linfático y bazo, además de otras estructuras que actúan de manera inespecífica como la piel y las mucosas entre otros.

En este acápite debes recordar lo relativo a las características del tejido linfoide, de la misma manera que abordaste el tejido mieloide, utiliza los Materiales complementarios de Tejido linfoide y Sistema Inmunitario que aparecen en tu CD, de igual forma en esta misma bibliografía revisa las características de las células que componen a este sistema y que se localizan en sus diferentes órganos y estructuras, emplea el texto de Histología Básica de Junqueira y Carneiro 6^{ta} edición, capítulo 14, páginas de la 258 a la 261, el Texto y Atlas Histología con Biología Celular y Molecular Ross, Kaye y Pawlina 4^{ta} edición, capítulo 13 páginas de la 359 a la 370,

El tejido linfático en el organismo puede disponerse de diferentes maneras:

1. Tejido linfático difuso, localizado en la lámina propia de la mucosa de los órganos tubulares que tiene entre sus funciones la producción de inmunoglobulinas.
2. Tejido linfático organizado formando:
 - Estructuras linfáticas como los: nódulos linfáticos, amígdalas, placas de Peyer.
 - Órganos linfáticos: como el timo, el bazo y los ganglios linfáticos

Los órganos linfáticos los podemos clasificar como:

- Órganos linfáticos primarios, centrales o diferenciadores entre los que tenemos:
 1. Timo: maduración de linfocitos T.
 2. Bursa de Fabricio en las aves.
 3. Tejido linfático de la pared del intestino delgado (maduración de los linfocitos B, aunque actualmente se plantea que es en la médula ósea en los mamíferos.

Una vez diferenciados los linfocitos circulan y se localizan en los órganos linfoides llamados:

- Órganos secundarios, periféricos o efectores, los que a su vez se dividen en dos grupos:
 1. Los pertenecientes al compartimiento sistémico: ganglio linfático, bazo y el tejido linfático difuso.
 2. Los pertenecientes al compartimiento mucoso: tejido linfático difuso de las mucosas y amígdalas

Comenzaremos con el estudio de los órganos centrales o diferenciadores como el timo. Este se localiza en la región central de la cavidad torácica o mediastino. Es el primer

órgano linfóide en el desarrollo embriológico, alcanza su máxima actividad en la niñez y luego involuciona, se desarrolla a partir de células epiteliales procedentes de las porciones ventrales de las terceras bolsas faríngeas y sus primordios bilaterales migran hacia la parte superior del mediastino en íntima relación con las paratiroides inferiores, para fusionarse en el plano medio. El primordio tímico está rodeado de una capa delgada de mesénquima derivado de las crestas neurales que resulta esencial para su desarrollo.

Durante el desarrollo embrionario, el timo primitivo es ocupado por linfocitos originados de células madres hemopoyéticas procedentes de otras zonas del embrión. Los linfocitos pequeños abandonan el timo y circulan hacia otros órganos linfoides como los ganglios linfáticos.

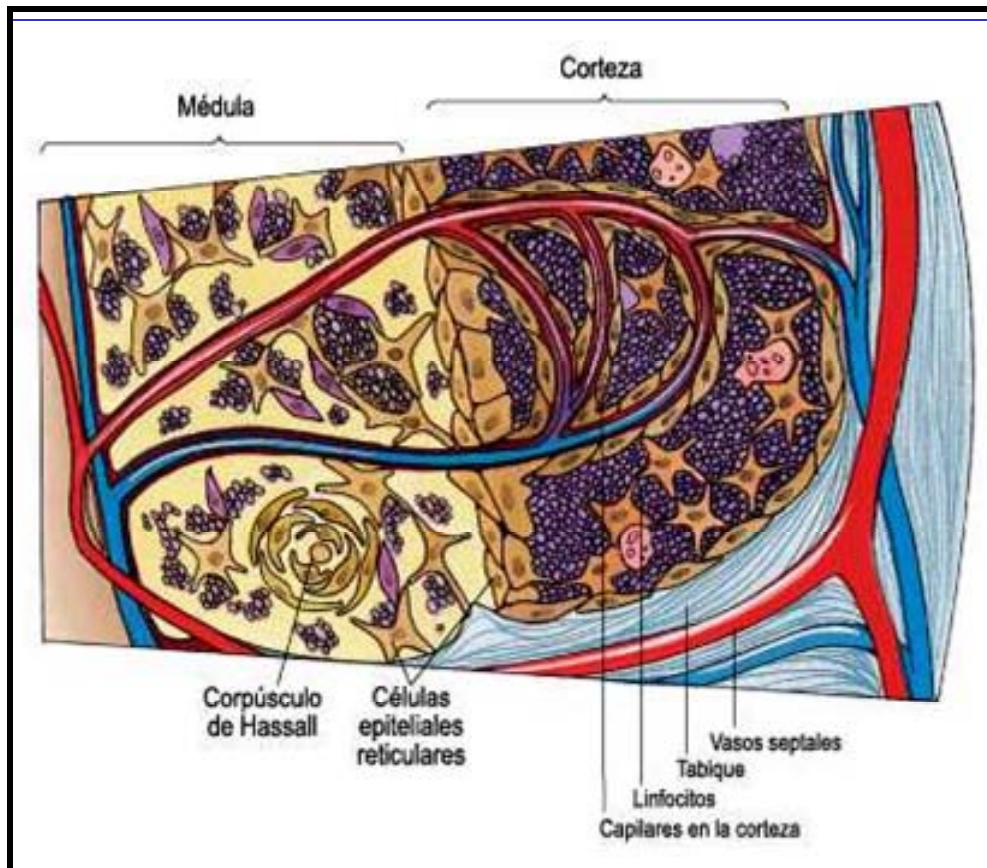
- Estos contenidos puedes estudiarlos en tu libro de texto Embriología Médica de Langman 9^{na} edición, capítulo 15, páginas 396 y 397 y auxiliarte de las figuras 15-10 y 15-11.
- Consulta en el libro de Embriología clínica 7^{ma} edición de Moore Persaud, capítulo 10, página 211 lo relacionado con la formación del órgano y su histogenia.
- Observa la secuencia de eventos que se muestran hasta la 6^{ta} semana del desarrollo en la conferencia de cabeza y cuello del CD Simbryo que acompaña a tu libro de texto.
- Identifica el timo y sus lóbulos en la figura 995 de la galería de imágenes anatómicas de tu CD, busca información teórica sobre el mismo en el libro de texto de Anatomía Humana de García Porrero, capítulo 13, páginas de la 548 a la 550. Fíjate que este es el órgano donde se realiza la diferenciación de los linfocitos procedentes de la médula ósea en linfocitos T, que una vez transformados en inmunocompetentes migran a los órganos linfáticos secundarios.
- Identifica las principales relaciones topográficas del timo auxiliándote del libro de texto de Anatomía Humana de García Porrero, capítulo 13, páginas 548 y 549 y de la figura 995 de la galería de imágenes anatómicas que aparece en tu CD. Recuerda que estas relaciones varían con la edad como consecuencia de las modificaciones morfofuncionales que sufre este órgano.

Teniendo en cuenta que el timo responde al modelo de órgano macizo, es importante precisar:

- Las características morfofuncionales de su organización, relacionadas con:
 - Componentes de su estroma, date cuenta que en esta estructura no hay trabéculas, sino tabiques que dividen al órgano en lobulillos incompletos.

- Características morfofuncionales de un tipo celular llamado células epiteliales reticulares que son responsables de la producción de hormonas peptídicas que regulan el desarrollo y maduración de los linfocitos T, no son fagocíticas como las reticulares dendríticas de los órganos estudiados anteriormente y producen la timosina y timopoyetina.
- Organización del parénquima en corteza y médula:
 - De la corteza: Localización. Características morfofuncionales, teniendo en cuenta que la proliferación de los linfocitos ocurre en ella dentro de las mallas de células reticuloepiteliales, bajo la influencia de factores hormonales producidos por las mismas tales como timosina, timopoyetina, timulina y el factor tímico humoral. Tipos celulares que presenta y su disposición. Figuras 1,2 y 3 del laminario virtual del CD.
 - De la médula: Localización, características morfofuncionales y tipos celulares presentes. Corpúsculo tímico o de Hassall y sus características. Figura 4 del laminario virtual del CD.

Para realizar esta tarea observa la imagen que representa la estructura del órgano y auxíliate además del texto de Histología Básica de Junqueira y Carneiro 6^{ta} edición, capítulo 14, páginas de la 264 a la 269, figuras 14-13 y 14-14 y en el Texto y Atlas Histología con Biología Celular y Molecular Ross, Kaye y Pawlina 4^{ta} edición, capítulo 13, páginas de la 380 a la 384, figuras 13-24 y 13-25 y el material complementario del colectivo autores cubanos Sistema Inmunitario que aparece en tu CD.



Los procesos de diferenciación y maduración de los linfocitos en el timo, tienen características especiales, debido a que estas células cumplirán funciones importantes en el sistema inmune, por lo que deben producirse en un medio que evite el contacto de los antígenos, macromoléculas y células que penetran al timo por la sangre, con los linfocitos de la corteza que están diferenciándose. Este órgano cuenta con una estructura denominada barrera hemotímica, que garantiza las condiciones de aislamiento al compartimiento de diferenciación de los linfocitos; en este proceso también ayudan los macrófagos.

- De la barrera hemotímica debes precisar:
 - Concepto.
 - Componentes
 - Localización
 - Importancia funcional.

Auxíliate del Texto de Histología Básica de Junqueira y Carneiro 6^{ta} edición, capítulo 14 en las páginas 265 y 266, en el Texto y Atlas Histología con Biología Celular y Molecular Ross, Kaye y Pawlina 4^{ta} edición, capítulo 13, páginas 383 y 384, figura 13-27 donde se esquematiza la barrera hemotímica y el material complementario del colectivo autores cubanos Sistema Inmunitario que aparece en tu CD.

Del total de linfocitos originados a partir de los linfoblastos sólo el 5% pasa a la circulación sanguínea; el resto se queda en el timo y mueren.

- Debes buscar también cuántos tipos de linfocitos existen, sus características morfofuncionales, así como sus funciones específicas teniendo en cuenta el proceso en el que participan. Recuerda que los linfocitos tienen un origen común, formándose dos variedades, que a su vez dan lugar a otros tipos celulares que participan de manera diferente en la respuesta inmune: los linfocitos T en la inmunidad mediada por células y los linfocitos B en la inmunidad humoral. Es por ello que ambos tienen características diferentes.

Utiliza para esto el material complementario del colectivo autores cubanos Sistema Inmunitario que aparece en tu CD.

- Después de todo tu estudio estas en condiciones de resumir las funciones del timo y precisar su participación en el Sistema de Inmunohistocompatibilidad mayor del hombre, donde se definen los determinantes antigénicos y la forma de respuesta inmunológica.

Apóyate de el texto de Histología Básica de Junqueira y Carneiro 6^{ta} edición, capítulo 14, páginas de la 266 a la 268 en el acápite de histofisiología y el material complementario del colectivo autores cubanos Sistema Inmunitario que aparece en tu CD.

- Investiga con tu profesor las consecuencias de alteraciones en la morfología y función del timo. Busca ejemplos de enfermedades donde se ponga de manifiesto la ausencia o déficit de sus hormonas.

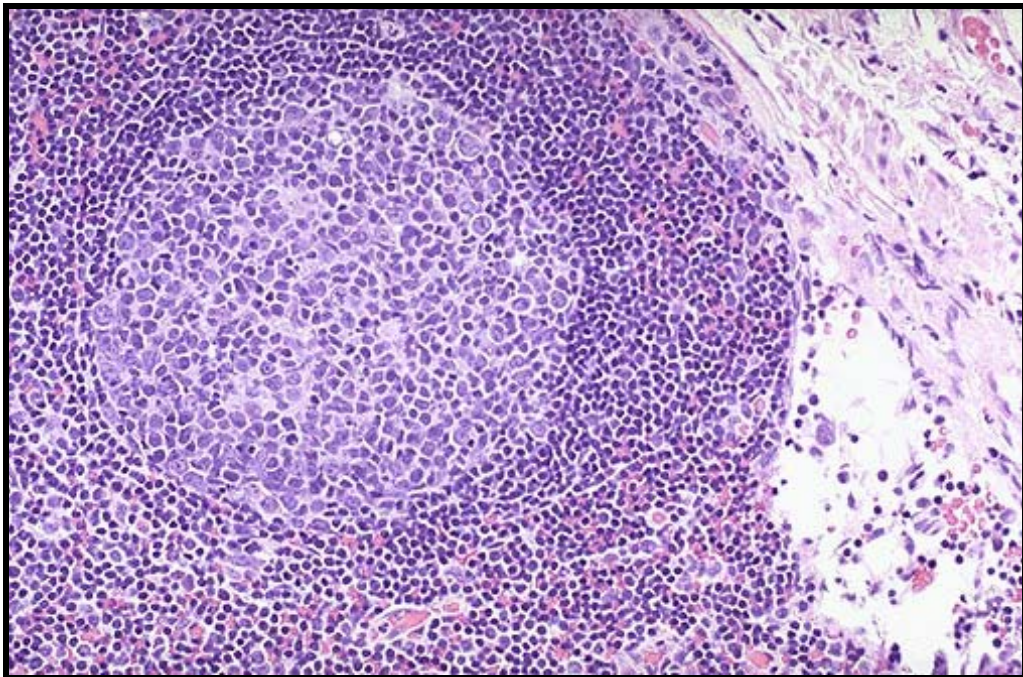
Los folículos o nódulos linfáticos constituyen la unidad estructural y funcional del sistema linfático, pueden encontrarse en el organismo:

- ✓ Aislados o independientes localizados en la mucosas del tubo digestivo.
- ✓ Agrupados en estructuras poco complejas formando las Placas de Peyer del intestino delgado.
- ✓ Constituyendo órganos linfáticos como el bazo, los ganglios linfáticos y las amígdalas).
- De ellos precisa:
 - Concepto. Es importante que tengas en cuenta que ellos constituyen la unidad estructural y funcional del tejido linfático. Figura 5 del laminario virtual del CD.

- Características morfofuncionales del nódulo.
- Clasificación, teniendo en cuenta que uno u otro tipo de nódulo o folículo depende de la presencia de una región llamada centro germinativo o centro activo, busca qué es el centro activo y cuál es su función.
- Tipos celulares presentes en el centro activo.

Auxíliate del Texto y Atlas Histología con Biología Celular y Molecular Ross, Kaye_y Pawlina 4^{ta} edición, capítulo 14, páginas de la 373 a la 375 y en los *Materiales complementarios del colectivo autores cubanos Sistema Inmunitario y tejido linfoide* que aparecen en tu CD.

- Observa la siguiente fotomicrografía al microscopio óptico de un nódulo linfático e identifica el centro germinativo. Destaca la importancia de esta estructura.



Los ganglios linfáticos son pequeñas estructuras de tejido linfático derivadas del mesodermo y localizadas en el trayecto de los vasos linfáticos, miden de 1 a 25 mm de diámetro. Se encuentran entre otros sitios en las regiones axilar, inguinal, poplítea, cervical; así como en el interior de las cavidades torácica y abdominal.

- Busca información teórica sobre las características morfofuncionales macroscópicas de los ganglios linfáticos en el libro de texto de Anatomía Humana de García Porrero, capítulo 13, páginas 551 y 552 y completa el siguiente cuadro sinóptico:

	Órganos pequeños intercalados en el transcurso de la vía linfática.
Función	
Tamaño	
	Axilares, inguinales, cervicocefálicos, torácicos y abdominopélvicos.
Forma	
Estructuras que atraviesan el hilio del ganglio.	

- Cuando estudies estos órganos desde el punto de vista microscópico, debes precisar:

¿Cómo se organizan sus componentes teniendo en cuenta que son órganos macizos?

- Del estroma: precisa la organización del tejido conectivo para dar lugar a sus componentes: cápsula, trabéculas y red de fibras reticulares.
- Busca las características de las células reticulares dendríticas del estroma.

Es importante destacar que el estroma del ganglio, igual que en otros órganos linfáticos, no sólo tiene función de sostén, sino que sus células tienen un papel importante en la respuesta inmune, especialmente las células dendríticas.

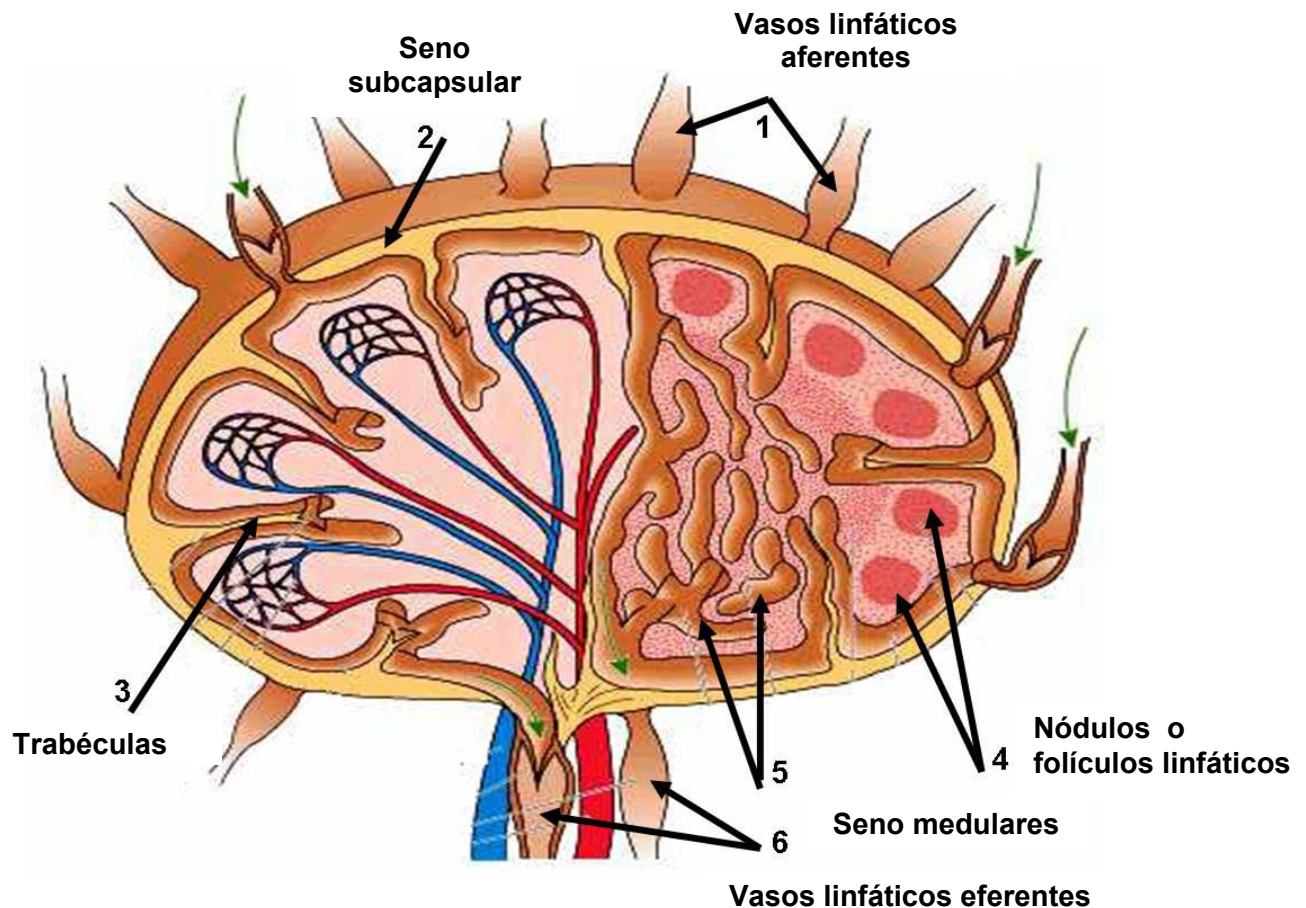
- Del parénquima: precisa la organización de la corteza y la médula.
 - Corteza: localización, tipos de folículos presentes, tipos celulares presentes en los nódulos o folículos.
 - Médula: disposición y organización de las células, tipos celulares presentes.

Este contenido lo puedes revisar por el texto de Histología Básica de Junqueira_y Carneiro 6^{ta} edición, capítulo 14, páginas de la 269 a la 275, figuras 14-20,14-21, 14-22, 14-23 y 14-25, en el Texto y Atlas Histología con Biología Celular y Molecular Ross, Kaye y Pawlina 4^{ta} edición, capítulo 13, páginas de la 376 a la 379 y en los materiales complementarios del colectivo autores cubanos Sistema Inmunitario y Tejido linfoide que aparecen en tu CD. Utiliza además las figuras 6, 7 y 8 del laminario virtual del CD.

En tu estudio podrás darte cuenta de que en el ganglio se describe una zona llamada paracorteza, localizada entre la corteza y la médula, que tiene características específicas en cuanto a los tipos de células que la constituyen.

- Busca en la bibliografía antes mencionada estas características y la importancia de dicha zona, de igual forma busca qué otro nombre recibe esta zona.

- Observa en la siguiente figura, un esquema del ganglio, precisa la organización de sus componentes hacia la corteza y la médula del órgano, la presencia de folículos o nódulos linfáticos, los senos por donde circula la linfa, así como la disposición de los vasos linfáticos aferentes y eferentes del órgano.



- Otro aspecto que debes revisar es el relacionado con la circulación de la linfa en los ganglios linfáticos y destacar su importancia. Para esto debes tener presente la estructura del ganglio y los tipos de células presentes en él.
- Te sugerimos hacer un esquema de la circulación linfática a través del ganglio, guiándote por el que aparece en tu bibliografía.

Utiliza para estas tareas el texto de Histología Básica de Junqueira y Carneiro 6^{ta} edición, capítulo 14, páginas 269 y 270, figura 14-20, el Texto y Atlas Histología con Biología Celular y Molecular Ross, Kaye y Pawlina 4^{ta} edición, capítulo 14, páginas 378 y 379, figura 13-22 y los materiales complementarios del colectivo autores cubanos Sistema Inmunitario y Tejido linfoide que aparecen en tu CD.

- Por último debes resumir las funciones de los ganglios linfáticos, recordando sus características y disposición de sus componentes, que permite su funcionamiento. Auxíliate de la bibliografía antes mencionada.

El bazo es el mayor de los órganos linfáticos, en él la sangre entra en íntima relación con el tejido linfático, se enriquece de linfocitos frescos y se libera de hematíes viejos, microorganismos patógenos y otros elementos extraños.

Se desarrolla a partir de una agregación de células mesodérmicas en el mesogastrio dorsal durante la quinta semana del desarrollo, pero no adquiere su forma característica hasta el comienzo del período fetal. Funciona como órgano hematopoyético en vida prenatal.

Para una mejor comprensión de este órgano, realiza las siguientes tareas:

- Busca información teórica en el libro de texto de Anatomía Humana de García Porrero, capítulo 13, página 552 y precisa las características generales del bazo y su situación anatómica. Auxíliate de las figuras 471, 476 y 479 de la galería de imágenes anatómicas que aparece en tu CD.
- Busca información teórica en el libro de texto de Anatomía Humana de García Porrero, capítulo 13, página 553 y precisa las caras, bordes, polos, áreas e hilio del bazo. Auxíliate de las figuras 718 y 719 de la galería de imágenes anatómicas que aparece en tu CD.
- Busca información teórica en el libro de texto de Anatomía Humana de García Porrero, capítulo 13, página 552 y precisa las relaciones del bazo que se describen en el epígrafe de situación. Auxíliate de las figuras 471, 476 y 479 de la galería de imágenes anatómicas que aparece en tu CD.
- Observa en la figura 13-7 de la página 553 del libro de texto de Anatomía Humana de García Porrero, la situación relativamente superficial del bazo y sus relaciones con las últimas costillas izquierdas. Teniendo en cuenta la friabilidad de este órgano y el volumen de sangre que habitualmente contiene, responde la siguiente interrogante: ¿Qué riesgos representan para la vida de la persona los traumatismos sobre el hipocondrio izquierdo?

- El bazo es un órgano macizo formado por estroma y parénquima, de esta organización resume:
 - Del estroma: Organización del tejido conectivo para constituir la cápsula y las trabéculas, destacando la presencia de abundantes fibras colágenas y elásticas, así como fibras musculares lisas, disposición del tejido reticular, células asociadas a las fibras reticulares y sus características morfofuncionales. Auxílate de las Figura 9 y 10 del laminario virtual del CD.
 - Del parénquima: resumir su organización o disposición en:
 - Pulpa blanca: componentes, y disposición y tipos celulares, auxílate de la figura 11 del laminario virtual del CD.
 - Pulpa roja: componentes, disposición y características morfofuncionales, así como los tipos celulares presentes, utiliza las figuras 12 y 13 del laminario virtual del CD.

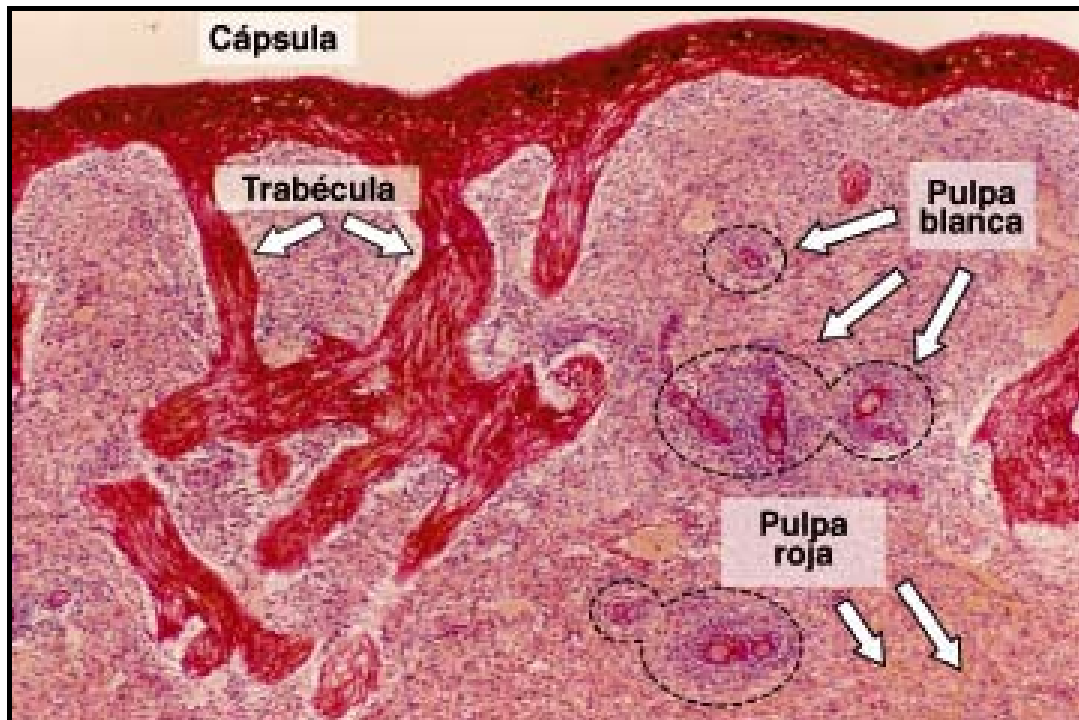
Este contenido lo puedes revisar por el texto de Histología Básica de Junqueira y Carneiro 6^{ta} edición, capítulo 14, páginas de la 276 a la 280, figuras 14-30 y 14-31, en el Texto y Atlas Histología con Biología Celular y Molecular Ross, Kaye y Pawlina 4^{ta} edición, capítulo 13, páginas de la 384 a la 389, figura 13-29 y en el Material complementario del colectivo autores cubanos Sistema Inmunitario que aparece en tu CD.

- En este órgano al igual que en el ganglio linfático existe una zona con características particulares llamada zona marginal, de la misma debes buscar:
 - Localización.
 - Componentes, Tipos celulares presentes.
 - Importancia funcional.

Puedes auxiliarte de la bibliografía mencionada anteriormente.

Un aspecto muy importante que debes estudiar es el relacionado con el sistema vascular sanguíneo del bazo, el que te ayudará a comprender por qué este órgano tiene entre sus funciones la filtración de la sangre.

- Observa la siguiente imagen donde se representa la organización de las pulpas roja y blanca y precisa su disposición.



Existen dos tipos de circulación en el órgano, en las que debes profundizar en tu estudio, precisando en el sentido en que ocurre la misma.

- ✓ La circulación cerrada donde la sangre fluye desde capilares de la zona marginal hacia los senos venosos de la pulpa roja.
- ✓ La circulación abierta donde la sangre pasa desde los capilares de la zona marginal directamente hacia los cordones de Billroth, pasando luego las células normales hacia los senos venosos y las defectuosas se quedan en los cordones y son fagocitadas por los macrófagos.
- Cuando termines de estudiar ambos tipos realiza un cuadro comparativo que contenga sus principales diferencias.
- Describe el recorrido de la sangre en el órgano teniendo en cuenta las estructuras vasculares implicadas. Para ayudarte en la comprensión de este contenido puedes apoyarte en las figuras 14- 32 y 14-33, del texto de Histología Básica de Junqueira y Carneiro 6^{ta} edición, capítulo 14, página 278, donde se esquematiza la organización de las pulpas roja y blanca y la circulación sanguínea del bazo y en Texto y Atlas Histología con Biología Celular y Molecular Ross, Kaye y Pawlina 4^{ta} edición, capítulo 13, páginas de la 387 a la 389, figuras 13-30 y 13-31 y en el material complementario Sistema inmunitario del colectivo autores cubanos que aparece en tu CD.

Se conoce que la circulación cerrada es más rápida y que en la abierta la acción de los macrófagos es más eficaz; que ambas existen simultáneamente y pueden modificarse según las necesidades funcionales.

- Por último resume en tu cuaderno las funciones de este órgano, utiliza el Texto y Atlas Histología con Biología Celular y Molecular Ross, Kaye y Pawlina 4^{ta} edición, capítulo 13, página 387 y Texto de Histología Básica de Junqueira y Carneiro, 6^{ta} edición, capítulo 14, páginas de la 279 y 380, acápite de histofisiología.

Como has podido apreciar, se han estudiado un grupo de estructuras que participan en la defensa del organismo a través de diferentes mecanismos. Estos mecanismos se clasifican para su estudio en dos grandes grupos: inespecíficos y los específicos. Entre los primeros se encuentran la piel y las mucosas, así como los leucocitos, el sistema de macrófagos y la inflamación entre otros.

En los específicos tenemos el sistema inmune, que será objeto de estudio en la próxima actividad orientadora.

La piel y las mucosas constituyen un importante mecanismo de defensa del cuerpo contra la infección, son las barreras que ofrecen las superficies del organismo expuestas al ambiente externo.

Muy pocos microorganismos pueden atravesar la piel intacta. Las glándulas sudoríparas, sebáceas y lagrimales secretan sustancias químicas que son altamente tóxicas a ciertas bacterias.

Otra barrera importante contra la infección está constituida por la flora bacteriana normal de la piel y las mucosas expuestas al medio externo, la que impide el crecimiento de otros microorganismos potencialmente más virulentos.

A pesar de la efectividad de las barreras externas pequeñas cantidades de microorganismos las atraviesan diariamente; a través de grietas diminutas producidas en la piel o provocadas por el cepillado dental, afeitado, rasguños mínimos y otros posibles daños.

La piel se considera el órgano de mayor extensión corporal, es una compleja estructura epitelial y fibroelástica que recubre todo el cuerpo de los animales alcanzando en el humano adulto una extensión entre 1.5 y 2 m cuadrados, con un grosor que oscila entre 0.5 y 4 mm; aunque varía según la región del cuerpo siendo más gruesa en las zonas dorsales y superficies extensoras que en el cuero cabelludo y superficies flexoras. Tiene

un peso que varia entre 3 y 4 kilogramos lo que representa aproximadamente el 6 % del peso corporal.

Esta cubierta protectora del organismo consta de dos capas derivadas de dos hojas germinativas diferentes:

- ✓ La epidermis es un tejido epitelial superficial derivado del ectodermo.
- ✓ La dermis es la capa más profunda derivada del mesodermo.

Las interacciones epitelio / mesénquima (epidérmica /dérmica) implican mecanismos de inducción mutua que propician la diferenciación y las diferencias regionales de este órgano.

A finales del período embrionario, las células de la cresta neural migran hacia el mesénquima de la dermis en desarrollo y se diferencian en melanoblastos, y estos posteriormente en melanocitos.

La piel conjuntamente con las glándulas sudoríparas, uñas, pelo, glándulas sebáceas y músculos erectores del pelo conforman el sistema tegumentario. Este sistema no esta exento de presentar trastornos del desarrollo como la ictiosis, el albinismo y angiomas de la piel entre otras.

Para el estudio de este contenido te recomendamos:

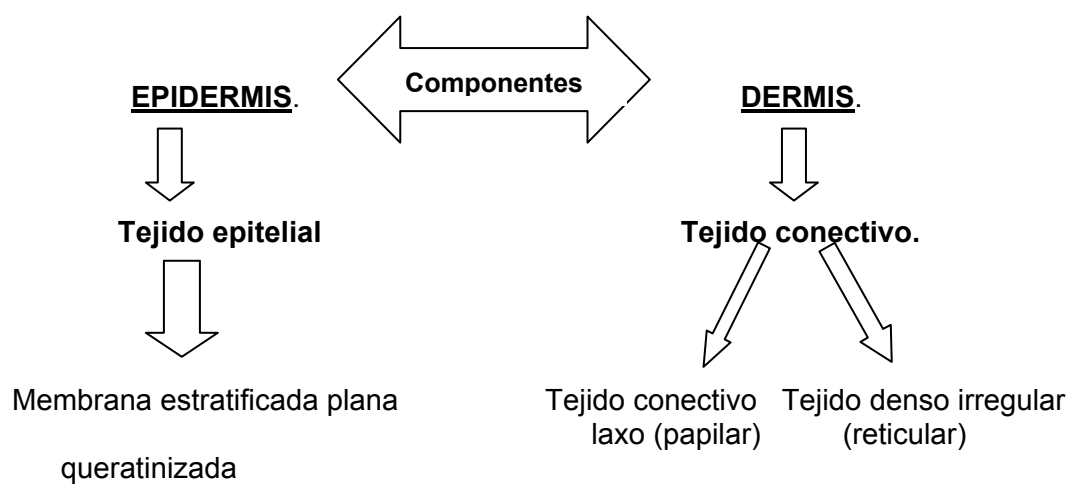
- Estudiar el origen y diferenciación embrionaria de la piel en tu libro de texto Embriología Médica de Langman 9^{na} edición, capítulo 18, páginas de la 455 a la 461.
- Consultar el libro de Embriología clínica 7^{ma} edición de Moore Persaud, capítulo 20, páginas de la 486 a la 491.
- Estudiar en la [página Web de Embriología](#), la Lista de Malformaciones Congénitas del Sistema Tegumentario donde encontrarás las malformaciones congénitas relacionadas con el tema.
- Resume los aspectos más relevantes de la diferenciación de la epidermis y de la dermis.

Este órgano por sus características, localización y disposición de sus componentes no responde a ningunos de los modelos estudiados anteriormente, sino a un tipo de órgano laminar que cubre la superficie corporal seca que se encuentra sometida a rozamientos y tensiones en todas direcciones.

En la piel se expresa la disposición espacial de los cuatro tejidos básicos, a continuación te ofrecemos un esquema que ilustra la disposición de los diferentes componentes y estructuras del órgano.



- Utiliza para tu estudio el siguiente gráfico donde se resumen los componentes de la piel y los tejidos que la forman.



Entre la epidermis y la dermis se localiza una estructura que recibe el nombre de membrana basal, la que tiene características especiales y forma parte de la zona llamada unión dermo-epidérmica, la que estudiaremos más adelante.

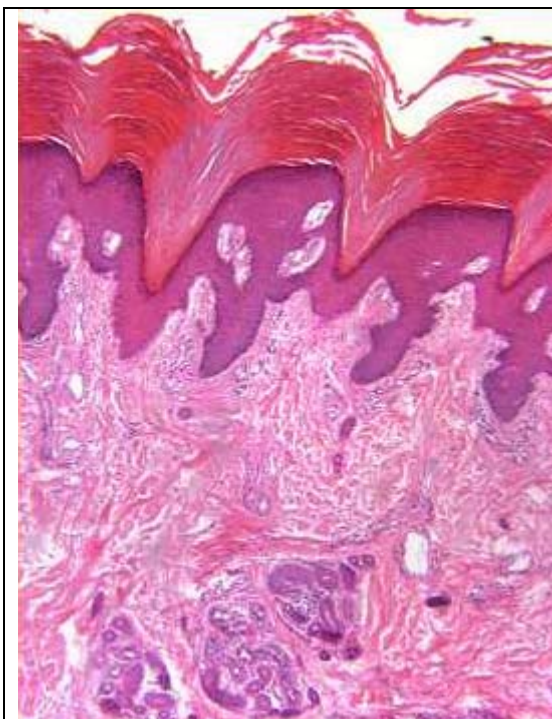
En los planos más profundos existe un tejido celular subcutáneo o conectivo laxo llamado hipodermis que tiene la función de unir la piel a los órganos subyacentes y no constituye un componente de la piel.

Este contenido de forma general lo puedes estudiar por el texto de Histología Básica de Junqueira y Carneiro 6^{ta} edición, capítulo 18, páginas de la 359 a la 370 en el Texto y Atlas Histología con Biología Celular y Molecular Ross, Kaye y Pawlina, 4^{ta} edición, capítulo 14, páginas de la 402 a la 435 y el material complementario sistema tegumentario del colectivo autores cubanos que aparece en tu CD.

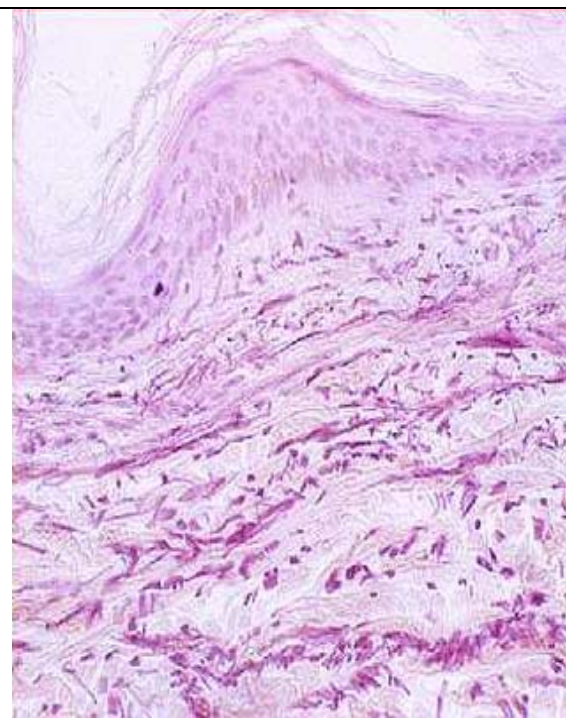
- Una vez analizada la organización general de este órgano, te proponemos estudiarlo teniendo en cuenta los tipos de piel que existen, estos dependen del grosor de su epidermis y de su localización en el organismo. De los mismos precisa:
 - Localización de cada tipo.
 - Características de la epidermis: Organización y características morfofuncionales de cada uno de sus estratos, teniendo en cuenta el tipo de piel, precisa las características de las células presentes en cada estrato, utiliza el Texto de Histología Básica de Junqueira y Carneiro 6^{ta} edición, capítulo 18, páginas de la 359 a la 364, figuras 18-1, 18-2, 18-3 y 18-4, en el Texto y Atlas Histología con Biología Celular y Molecular Ross, Kaye y Pawlina 4^{ta} edición, capítulo 14, páginas de la 403 a la 405, figuras 14-1, 14-2 y 14-3 y el Material complementario sistema tegumentario del colectivo autores cubanos que aparece en tu CD, así como las figuras 1, 2, 3 y 4 del laminario virtual del CD.
 - Características morfofuncionales de los diferentes estratos de la dermis. texto de Histología Básica de Junqueira y Carneiro 6^{ta} edición, capítulo 18, en las páginas 365 y 366, figuras 18-10 y 18-11, en el Texto y Atlas Histología con Biología Celular y Molecular Ross, Kaye y Pawlina 4^{ta} edición, capítulo 14 páginas 405 y 406, figuras 14-1 y 14-2 y el material complementario sistema tegumentario del colectivo autores cubanos que aparece en tu CD.

En la dermis existe una población celular formada principalmente por fibroblastos de diferentes tipos, células del Sistema monocito-macrófago, linfocitos, células cebadas o mastocitos y otras, recuerda sus características morfofuncionales en el CD de Morfología humana I.

- Es importante que precises con tu profesor la utilidad de las huellas dactilares que se presentan en el pulpejo de los dedos de la mano, busca por qué existen y qué interés tienen desde el punto de vista legal.
- Empleando la bibliografía orientada anteriormente y las fotomicrografías que se te muestran, realiza una comparación entre la piel fina y gruesa teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
 - a) Localización.
 - b) Número de estratos.
 - c) Grosor de sus estratos.
 - d) Presencia de anexos.



Piel gruesa



Piel delgada

Como habrás podido apreciar en la epidermis existen cuatro tipos celulares: los queratinocitos, melanocitos, células de Langerhans y células de Merkel que participan de forma directa en los mecanismos de defensa del organismo, a través

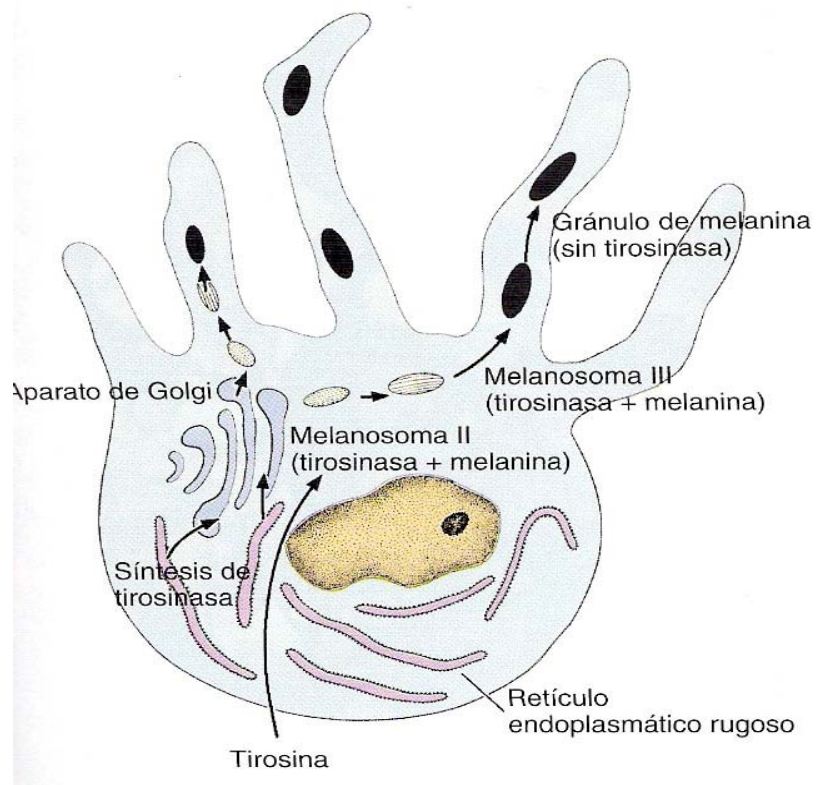
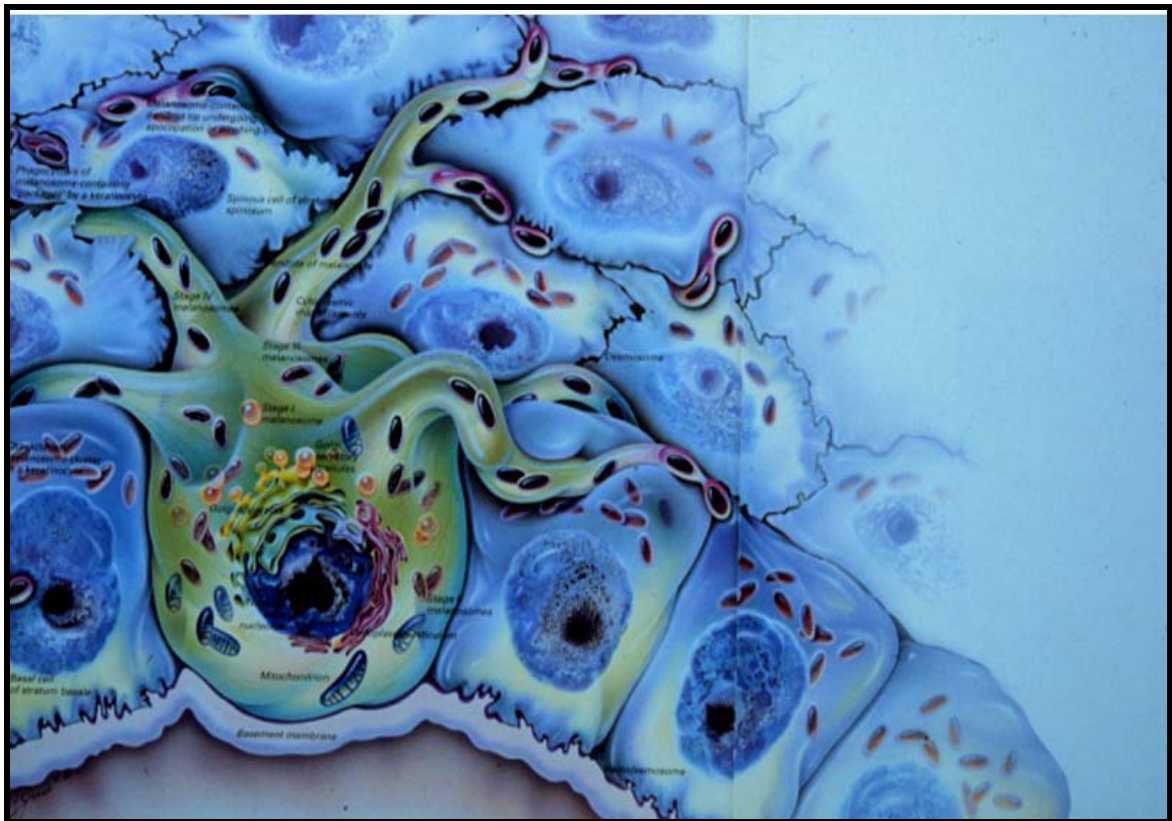
de los procesos de síntesis, secreción, reconocimiento antigénico, fagocitosis y percepción sensorial cutánea. Figuras 5, 6, 7 y 8 del laminario virtual del CD.

- De los queratinocitos debes precisar:
 - Localización.
 - Características morfológicas teniendo en cuenta el proceso de diferenciación que sufren a medida que ascienden en los estratos para dar lugar a la queratina, proceso que se conoce como queratinización.
 - Componentes celulares que participan activamente en este proceso de queratinización.
 - Importancia de este proceso.
 - Función de los queratinocitos.

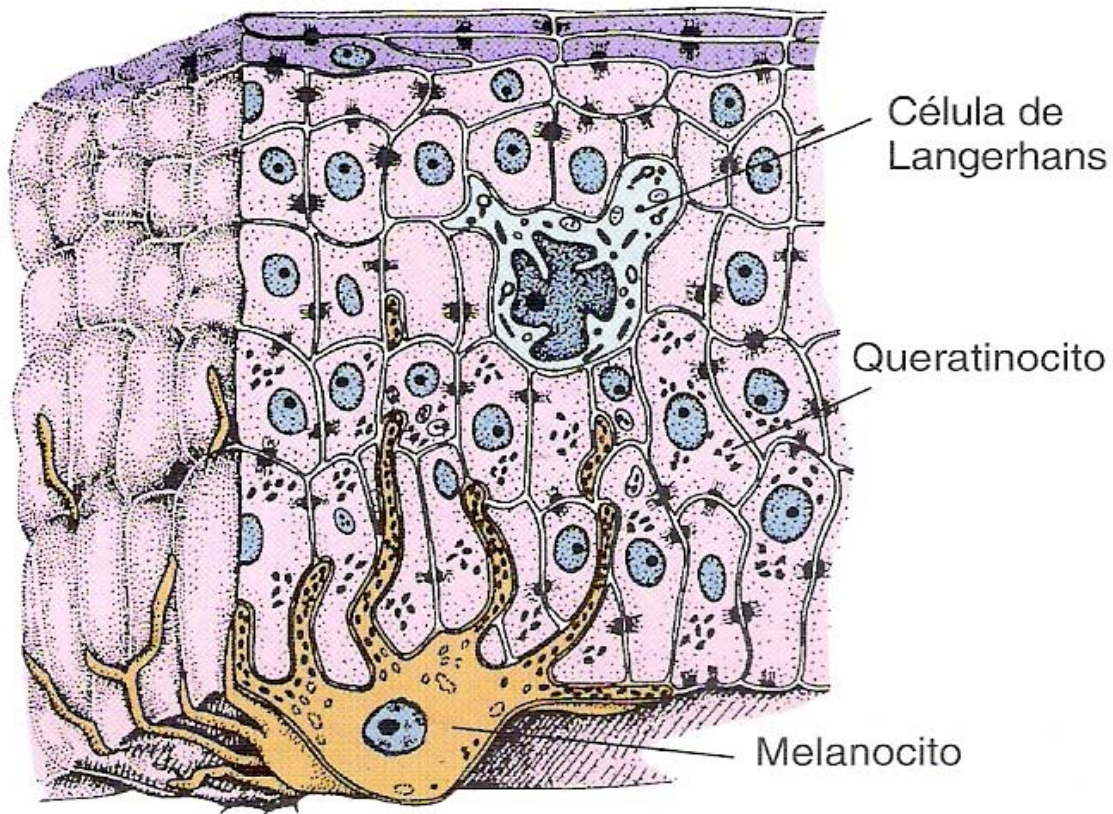
Utiliza para tu estudio el Texto y Atlas Histología con Biología Celular y Molecular Ross, Kaye y Pawlina, 4^{ta} edición, capítulo 14 páginas de la 407 a la 409, figura 14-4, donde puedes apreciar los diferentes estadios del ciclo de vida del queratinocito durante su migración desde el estrato basal hasta el estrato córneo, además puedes utilizar el material complementario sistema tegumentario del colectivo autores cubanos que aparece en tu CD.

- De los melanocitos debes precisar:
 - Localización.
 - Características morfofuncionales teniendo en cuenta los componentes celulares que participan activamente en el proceso de síntesis y secreción de melanina. Importancia de este proceso.
 - Relación entre los melanocitos y los queratinocitos lo que se conoce con el nombre de unidad melanocítica- epidérmica. Busca su proporción.
 - Función de los melanocitos.

Utiliza para tu estudio el texto de Histología Básica de Junqueira y Carneiro 6^{ta} edición, capítulo 18, páginas 362 y 363, figuras 18-6, 18-7 y 18-8, el Texto y Atlas Histología con Biología Celular y Molecular Ross, Kaye y Pawlina 4^{ta} edición, capítulo 14, páginas de la 409 a la 411, figuras 14-7, 14-8 y 14-9, donde puedes apreciar la relación del melanocito con las células de la epidermis y el proceso de síntesis y liberación del melanosoma. Además en las siguientes figuras puedes observar la interrelación entre ambas células y destacar la participación de los organitos citoplasmáticos del melanocito en la síntesis de la melanina. Figura 9 del laminario virtual del CD.



- En la siguiente figura, puedes apreciar la estrecha relación entre los melanocitos y los queratinocitos, fíjate cómo estos hacen transferencia de los gránulos del melanosoma a los queratinocitos, también se representa la relación entre los queratinocitos y las células de Langerhans.

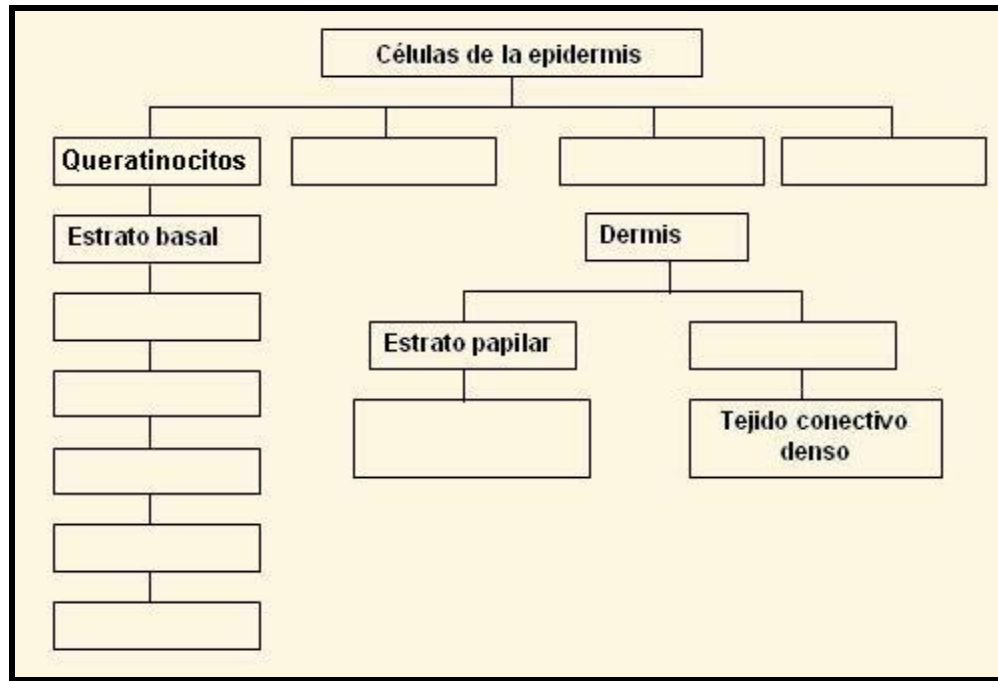


- Además de la melanina existen otros factores que intervienen en los cambios de coloración de la piel, los cuales debes buscar en la bibliografía orientada.
- De las células de Langerhans y las células de Merkel debes precisar:
 - Localización.
 - Características morfofuncionales teniendo en cuenta los componentes celulares que participan activamente en sus funciones
 - Relación entre estas células y los queratinocitos, lo que se conoce con el nombre de unidad inmunológica- epidérmica.
 - Función

Utiliza para tu estudio el texto de Histología Básica de Junqueira y Carneiro 6^{ta} edición, capítulo 18, página 364, en el Texto y Atlas Histología con Biología Celular y Molecular Ross, Kaye y Pawlina 4^{ta} edición, capítulo 14, páginas de la 410 a la 412, figuras 14-10 y, 14-11, donde puedes apreciar una fotomicrografía a microscopio electrónico de estas

células, mostrando sus características fundamentales. Figuras 5 y 6 del laminario virtual del CD.

- Después de haber realizado este estudio estás en condiciones de completar el siguiente mapa conceptual.

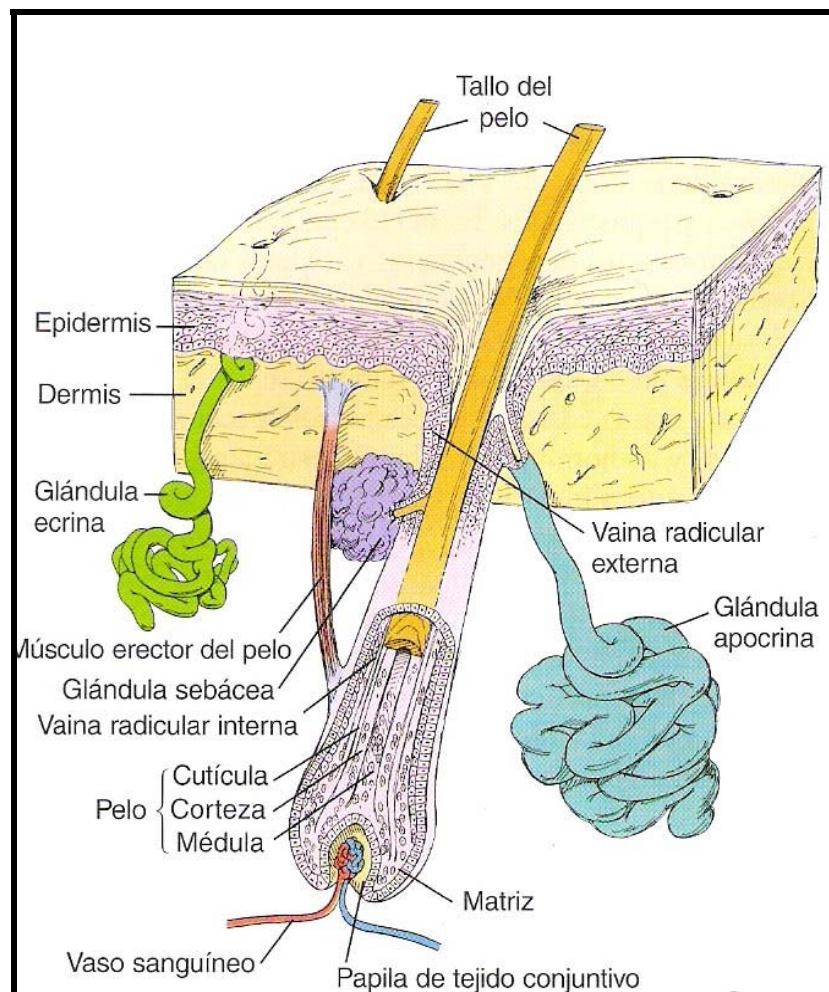


Entre los anexos de la piel tenemos un grupo de estructuras que también brindan protección al organismo a través de los procesos de síntesis y secreción de sustancias y el mecanismo de regulación de temperatura entre otros.

Estas estructuras embriológicamente se forman por invaginación de la epidermis hacia la dermis, de ellos debes estudiar sus características morfológicas generales en cuanto a constitución de cada uno relacionándolo con las funciones que juegan dentro del sistema tegumentario

- Para el estudio de los folículos pilosos y el pelo: Resume sus componentes, organización de los mismos y su asociación con el músculo erector del pelo. Figuras 10 y 11 del laminario virtual del CD. Auxíliate del texto de Histología Básica de Junqueira y Carneiro 6^{ta} edición, capítulo 18, páginas de la 366 a la 368, figuras 18-14 y 18-15, en el Texto y Atlas Histología con Biología Celular y Molecular Ross, Kaye y Pawlina 4^{ta} edición, capítulo 14 páginas 415 y 416, figura 14-14.
- Para el estudio de las características morfofuncionales de las glándulas sudoríparas y sebáceas: debes partir de la organización general de una glándula exocrina,

contenido que ya estudiaste en Morfofisiología I y recordar que el tejido epitelial en ellas se disponen formando las unidades secretoras y conductos, en relación con el tejido conectivo de la dermis. Figuras 12 y 13 del laminario virtual del CD. Precisa la localización de cada tipo de estas glándulas. Auxíliate del texto de Histología Básica de Junqueira y Carneiro 6^{ta} edición, capítulo 18, páginas de la 368 a la 370, figuras 18-16, 18-17 y 18-18, en el Texto y Atlas Histología con Biología Celular y Molecular Ross, Kaye y Pawlina 4^{ta} edición, capítulo 14, páginas de la 416 a la 423, figuras 14-16, 14-17 y 14-18. Puedes auxiliarte del siguiente esquema donde se representa la organización y disposición de las diferentes estructuras que constituyen los anexos de la piel.



- Una vez concluido el estudio de este tema interpreta teniendo en cuenta las características morfofuncionales de la piel por qué la misma puede cumplir diversas funciones entre las que tenemos:
 1. Protección.
 2. Termorreguladora.

3. Depósito de sangre.
4. Excreción o emuntoria.
5. Sensorial.
6. Metabólica y enzimática.

Al igual que la piel, las mucosas constituyen extensas superficies protectoras de los órganos tubulares de los sistemas respiratorio, digestivo y urogenital; en los cuales existe la posibilidad de producirse la entrada de diferentes agentes patógenos. Es por esto que durante la evolución se han desarrollado diversas zonas inmunológicamente especializadas, capaces de responder localmente frente a cualquier agresión del medio externo. Estos puntos de defensa corresponden a organizaciones del tejido linfóide que pueden formar desde acúmulos dispersos de linfocitos, hasta estructuras bien organizadas como los nódulos linfáticos, los que como ya conoces reciben el nombre de tejido linfóide no encapsulado asociado a mucosas. Te sugerimos revisar este contenido en el *Material complementario: Sistema Inmunitario* que aparece en tu CD.

Otro mecanismo de defensa inespecífico lo constituye el sistema de macrófagos tisulares los cuales se originan a partir de los monocitos. Estos como ya conoces son leucocitos pequeños con poca capacidad fagocítica, que abandonan la circulación por diapédesis y ya en los tejidos, sufren un proceso de diferenciación, donde se desarrollan los componentes celulares que participan en la función de fagocitosis, en la cual se especializan; denominándose macrófagos.

Los macrófagos se encuentran en todos los tejidos, pero son más abundantes en aquellos órganos más expuestos a la invasión por agentes extraños como los pulmones, el intestino, el hígado, el sistema nervioso central y la piel; donde reciben diferentes nombres.

Los macrófagos tisulares desempeñan un importante papel como primera línea de defensa del organismo contra la entrada de agentes extraños, denominándose en conjunto sistema de macrófagos tisulares o “sistema reticuloendotelial”.

En resumen las células del sistema de macrófagos tisulares, se organizan en un sistema de defensa escalonado tendiente a garantizar la neutralización de los agentes patógenos que han logrado penetrar al interior del organismo.

Puedes profundizar en este contenido en el Tratado de Fisiología Médica de Guyton – Hall, 10^{ma}. edición, capítulo 33, páginas de la 480 a la 482.

Una vez que hayas estudiado el sistema de macrófagos tisulares o reticuloendotelial debes elaborar un resumen teniendo en cuenta:

- Concepto.
- Origen.
- Funciones e importancia del mismo.
- Tipos de macrófagos según los tejidos donde se localizan.

Otro de los mecanismos inespecíficos de defensa es el proceso inflamatorio en el cual desempeñan un papel importante los leucocitos. Con respecto al mismo debes:

- Resumir, considerando los acontecimientos que la caracterizan, las etapas de que consta el mismo y que son las siguientes:
 - Daño tisular o entrada del agente extraño.
 - Formación del edema blando o extravasación del plasma.
 - Formación del edema duro o efecto de tabicamiento.
 - Fagocitosis de los agentes extraños por la invasión del área afectada por neutrófilos y macrófagos.
- Argumentar la importancia del “Efecto de tabicamiento”.
- Comparar las respuestas defensivas de los neutrófilos con la de los macrófagos atendiendo a:
 - Tamaño y capacidad fagocítica de los mismos.
 - Velocidad de desplazamiento de ambos a través de los tejidos y duración o vida media.
- Definir las líneas de defensa con que cuenta el organismo (1^{ra}, 2^{da}, 3^{ra} y 4^{ta} líneas de defensa).
- Resumir la participación de los leucocitos en la inflamación.

Para dar cumplimiento a estas tareas estudia el Tratado de Fisiología Médica de Guyton – Hall, 10^{ma}. edición, capítulo 33, páginas de la 482 a la 484.

- Precisa, con la ayuda de tu profesor y la bibliografía antes mencionada, los signos clínicos de la inflamación que son:
 - Dolor.
 - Calor (aumento de la temperatura del área afectada).
 - Rubor (enrojecimiento del área afectada).
 - Tumor (aumento de volumen o edema del área afectada).
 - Impotencia funcional.